



第 26 节课 字符三角塔

今天我们来学习一下如何使用程序来画出一个常见的字符图形，比如正直角三角形，到这角三角形等等。



● 正直角三角形

现在让我们一起来完成一下其中的直角三角形的绘制吧。

```
★
★ ★
★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
```

首先我们先来观察一下这个图形：

这个直角三角塔是**六层**。

从**第一层**开始，**每层的*个数**与它**当前层数**是**相符**的。

所以我们首先知道的是它的层数：**六层**。

```
for x in range(1,7):
```

那为啥是 range(1,7)呢？

```
for x in range(1,7):
```

因为数量是从1开始的，到6结束

然后接下来就是每层画*了，那么怎么确定每层画几个呢？

```
for y in range(x):
```

这里的 x 的取值范围为：1~6，另外需要注意的是**双重 for 循环不能使用同样的变量**。



之后就是每层画*了。

```
print("*",end="")
```

最终的完整代码如下：

```
1. for x in range(1,7):
2.     for y in range(x):
3.         print("*",end="")
4.     print("")
```

● 倒直角三角形

刚刚我们完成了正直角三角形的绘制，现在再来看一下倒直角三角形是怎么完成的呢？。

```
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★
★ ★ ★
★ ★
★
```

首先我们先来观察一下这个图形：

这个直角三角塔是**六层**。

从**第一层**开始，**每层的*个数**与它**当前层数**是**相符**的。

所以我们首先知道的是它的层数同样是**六层**。

```
for x in range(6,0,-1):
```

那为啥是 range(1,7)呢？

```
for x in range(6,0,-1):
```

因为数量是从6开始的，到1结束



Python



然后接下来就是每层画*了，那么怎么确定每层画几个呢？

```
for y in range( x ):
```

这里的 x 的取值范围为：6~1，另外需要注意的是双重 for 循环不能使用同样的变量。

之后就是每层画*了。

```
print("*",end="")
```

最终的完整代码如下：

```
1. for x in range(6,0,-1):  
2.     for y in range(x):  
3.         print("*",end="")  
4.     print("")
```